

Macroeconomía Internacional

Danilo Trupkin

Maestría en Economía

Universidad Nacional de La Plata

Solución de Modelos Dinámicos de Equilibrio General Método de Perturbación

El equilibrio en el modelo standard de RBC

$$(1 - \alpha) \left(\frac{y_t}{l_t} \right) = \frac{1 - \gamma}{\gamma} \frac{c_t}{1 - l_t} \quad (\text{decisión intratemporal}) \quad (1)$$

$$\frac{1}{c_t} = E\beta \frac{1}{c_{t+1}} \left[\alpha \left(\frac{y_{t+1}}{k_{t+1}} \right) + 1 - \delta \right] \quad (\text{decisión intertemporal}) \quad (2)$$

$$c_t + i_t = y_t \quad (\text{restricción de recursos}) \quad (3)$$

$$y_t = A_t k_t^\alpha l_t^{1-\alpha} \quad (\text{tecnología}) \quad (4)$$

$$k_{t+1} = i_t + (1 - \delta)k_t \quad (\text{acumulación de capital}) \quad (5)$$

$$\ln A_t = \rho \ln A_{t-1} + \epsilon_t \quad (\text{proceso del shock}) \quad (6)$$

Resultados de la calibración

- Parámetros:

β	δ	α	γ	ρ	σ
.99	.02	.36	.37	.95	.008

- Steady state:

$\left(\frac{c^*}{y^*}\right)$	$\left(\frac{i^*}{y^*}\right)$	$\left(\frac{k^*}{y^*}\right)$	l^*	A^*
.75	.25	12	.33	1

El Modelo General

$$\begin{aligned}E_t\{f(x_{t+1}, x_t, x_{t-1}, z_t)\} &= 0 \\z_t &= \rho_z z_{t-1} + \epsilon_t \\E(\epsilon_t) &= 0 \\E(\epsilon_t \epsilon'_t) &= \Sigma_\epsilon\end{aligned}$$

donde,

x : vector de variables endógenas.

z : vector de shocks exógenos estocásticos.

ϵ : variable aleatoria.

En nuestro modelo : $x_t = (c_t, i_t, k_t, y_t, l_t)$, $z_t = \ln A_t$

Función de solución (*policy function*)

$$x_t = g(x_{t-1}, z_t)$$

Entonces,

$$x_{t+1} = g(x_t, z_{t+1}) = g[\overbrace{g(x_{t-1}, z_t)}^{x_t}, z_{t+1}]$$

- Ahora, definimos una nueva función F tal que

$$F(x_{t-1}, z_t, z_{t+1}) = f\{\overbrace{g[\overbrace{g(x_{t-1}, z_t)}^{x_t}, z_{t+1}]}^{x_{t+1}}, \overbrace{g(x_{t-1}, z_t)}^{x_t}, x_{t-1}, z_t\}$$

- Esto nos permite reescribir nuestro sistema en términos de variables *endógenas pasadas* y de *shocks presentes y futuros*:

$$E_t\{F(x_{t-1}, z_t, z_{t+1})\} = 0$$

Steady State

Un steady state determinístico, $\bar{x}$, satisface

$$f(\bar{x}, \bar{x}, \bar{x}, 0) = 0,$$

con la siguiente propiedad:

$$\bar{x} = g(\bar{x}, 0)$$

Aproximación de 1er Orden

Recordemos:

$$F(x_{t-1}, z_t, z_{t+1}) = f\left\{ \overbrace{g[g(x_{t-1}, z_t), z_{t+1}]}^{x_{t+1}}, \overbrace{g(x_{t-1}, z_t)}^{x_t} \right\}$$

- Expandiendo por Taylor de 1er orden alrededor del steady state:

$$\begin{aligned} F(x_{t-1}, z_t, z_{t+1}) \approx & f(\bar{x}, \bar{x}, \bar{x}, 0) + f_{x+}[g_x(\hat{x} + g_z z) + g_z z'] \\ & + f_{x0}(g_x \hat{x} + g_z z) + f_{x-}\hat{x} + f_z z \end{aligned}$$

donde,

$$\begin{aligned} \hat{x} &= x_{t-1} - \bar{x}, \quad z = z_t, \quad z' = z_{t+1}, \quad f_{x+} = \frac{\partial f}{\partial x_{t+1}}, \quad f_{x0} = \frac{\partial f}{\partial x_t}, \\ f_{x-} &= \frac{\partial f}{\partial x_{t-1}}, \quad f_z = \frac{\partial f}{\partial z_t}, \quad g_x = \frac{\partial g}{\partial x}, \quad g_z = \frac{\partial g}{\partial z} \end{aligned}$$

Aplicando Esperanzas

Tenemos entonces,

$$\begin{aligned} E_t\{F(x_{t-1}, z_t, z_{t+1})\} &= E_t\{f(\bar{x}, \bar{x}, \bar{x}, 0) + f_{x+}[g_x(\hat{x}_x + g_z z) + g_z z'] \\ &\quad + f_{x0}(g_x \hat{x} + g_z z) + f_{x-}\hat{x} + f_z z\} \\ &= 0 \end{aligned}$$

- Dado que $f(\bar{x}, \bar{x}, \bar{x}, 0) = 0$, y que los shocks futuros se cancelan al aplicar esperanza (solo entran sus primeros momentos):

$$\begin{aligned} E_t\{F(x_{t-1}, z_t, z_{t+1})\} &= 0 + f_{x+}[g_x(\hat{x}_x + g_z z) + 0] \\ &\quad + f_{x0}(g_x \hat{x} + g_z z) + f_{x-}\hat{x} + f_z z \\ &= (f_{x+}g_x g_x + f_{x0}g_x + f_{x-})\hat{x} \\ &\quad + (f_{x+}g_x g_z + f_{x0}g_z + f_z)z \\ &= 0 \end{aligned} \tag{1}$$

⇒ Se cumple la propiedad de “*equivalencia cierta*”.

Resultado

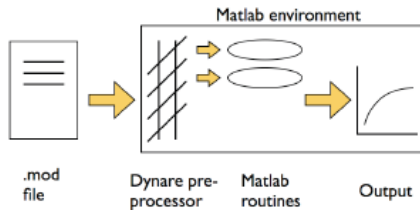
- Las únicas incógnitas son g_x y g_z , las cuales nos ayudarán a aproximar la función de política g .
- Dado que la ecuación (1) se cumple para todo $\hat{x}$ y z , entonces los 2 paréntesis deben ser 0. Así, tenemos 2 ecuaciones, 2 incógnitas.
- El primero nos da una ecuación cuadrática en g_x . Luego, habiendo recuperado g_x , obtenemos g_z del 2do paréntesis.
- Finalmente, tenemos una aproximación de la *función de política*:

$$x_t = \bar{x} + g_x \hat{x} + g_z z$$

Algunos comentarios

- Hallando g_x y g_z , hemos resuelto la *regla de decisión* aproximada y, por tanto, el modelo.
- Luego, iterando la función de política, para un valor inicial dado (podría ser el de steady state), es posible generar *funciones de impulso-respuesta*.
- Además, es posible obtener la matriz de covarianza de las variables endógenas.
- La solución de 2do orden aplica los mismos métodos de perturbación.
 - Sin embargo, al aplicar esperanzas sobre las ecuaciones aproximadas a 2do orden, aparece la varianza de los shocks futuros, lo que afecta la función de política resultante.

DSGE en Dynare para Matlab



Estructura de los archivos “.mod”

Structure of the .mod file

Preamble	Define variables & parameters
Model	Spell out equations of model
Steady state or initial value	Indicate steady state or initial value
Shocks	Define shocks
Computation	Ask to undertake specific operations

Implicancias de la Teoría de RBC

Recordemos algunos hechos del ciclo

1. La inversión es aprox. 3 veces mas volátil que el output.
2. El consumo es aprox. la mitad de volátil que el output.
3. El total de horas trabajadas y el output tienen volatilidad similar.
4. Casi todas las variables macro son fuertemente procíclicas.
5. Productividad y horas de trabajo no se encuentran (significativamente) correlacionadas.
6. Se observa gran persistencia en las variables.

Comparando modelo con data

Volatilidad y Correlación de las Variables Data U.S. posguerra y Modelo standard de RBC

Variable	Data			Modelo		
	Desviacion Standard %	D.S. % Relativa al Output	Correlacion con Output	Desviacion Standard %	D.S. % Relativa al Output	Correlacion con Output
Consumo	0.80	0.50	0.81	0.43	0.28	0.89
Horas de Trabajo	1.51	0.95	0.86	0.78	0.51	0.98
Inversion	4.53	2.85	0.90	5.24	3.40	0.99
Output	1.59	1.00	1.00	1.54	1.00	1.00
Productividad del Trabajo	1.01	0.64	0.40	0.78	0.51	0.98

Cómo se comporta un standard RBC model?

- Comparando con los datos, el modelo de RBC arroja los siguientes resultados:
 1. La volatilidad de la inversión es levemente más alta.
 2. El consumo es menos volátil (la propiedad de 'consumption smoothing' es más fuerte en el modelo).
 3. Horas trabajadas es bastante menos volátil (la elasticidad de la oferta de trabajo en el modelo es muy baja).
 4. Variables mas procíclicas (deviene de la existencia de un solo shock en el modelo: el shock tecnológico).
 5. Productividad y horas de trabajo se encuentran *positiva y significativamente* correlacionadas.
 6. Se observa persistencia, pero altamente dependiente de la persistencia del shock (débil persistencia interna).

Fortalezas y debilidades de RBC

- En un sentido amplio, los resultados del modelo sugieren ciertamente que las fluctuaciones pueden explicarse a través de shocks a la productividad.
- Algunas falencias del modelo pueden aparecer en la construcción de medidas comparables para las variables.
- Por otro lado, las deficiencias también implican que hay *importantes márgenes* no capturados por el modelo.
- Ejemplo de ello es la precaria performance del trabajo.
 - Es decir, hay algunas características importantes del mercado de trabajo no capturadas por el modelo.

Fallas en la descripción del mercado de trabajo

- Principalmente, el modelo requiere altas elasticidades de la oferta de trabajo de modo de matchear su alta volatilidad, junto con la baja volatilidad de la productividad del trabajo.
- Estudios a nivel micro estiman una elasticidad de la oferta de trabajo relativamente baja (entre .01 y 3). Además, se observa alta variabilidad en las horas totales, pero baja variabilidad en las horas promedio.
- Así, fueron propuestos mecanismos que generan alta elasticidad de oferta agregada de trabajo compatibles con una baja elasticidad a nivel individual.
 - Modelos de trabajo indivisible de Hansen (1985) y Rogerson (1988).

Modelos à la Hansen-Rogerson

- En estos modelos, los trabajadores eligen entre trabajar “full-time” y no trabajar.
- Se genera entonces alta variabilidad en el margen extensivo, horas totales (variable de decisión), y baja variabilidad en el margen intensivo, horas promedio (la cual deja de ser variable de decisión).
- De esta manera, se genera la posibilidad de desempleo (con seguro), mientras que la participación en la fuerza de trabajo pasa a depender de una lotería que define si el individuo trabaja o no.

El error de concebir al residuo solo como tecnológico

- Asimismo, el TFP shock no es puramente un shock tecnológico exógeno, sino que tiene componentes endógenos; por ejemplo:
 - Utilización variable del capital.
 - Variabilidad en el esfuerzo de trabajo.
 - Existencia de tasas variables de mark-up.
- Estos mecanismos hacen que los verdaderos shocks tecnológicos sean menos volátiles que el TFP, y además amplifiquen significativamente sus efectos.

Consideraciones finales

- A pesar de sus limitaciones, la teoría de RBC ha generado una agenda bien activa de investigación.
- Como decíamos antes, lo que distingue a los modelos dinámicos de equilibrio general es en realidad el enfoque para modelizar:
 - El foco ahora está más en la *estrategia de modelización* que en la *naturaleza de las fluctuaciones* (sea de oferta o demanda, real o nominal).